

2024.09.03 《离散数学》第一次作业参考答案

注意：

1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

I. 用等值演算法证明下列等值式。

$$(1) (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p \qquad (2) ((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$$

$$(3) \neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q))$$

证明：

$$(1) (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (q \vee \neg q) \qquad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow p \wedge T \qquad \text{排中律}$$

$$\Leftrightarrow p \qquad \text{同一律}$$

$$(2) ((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r))$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \qquad \text{蕴含等值式}$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee (q \wedge r)) \qquad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r)) \qquad \text{蕴含等值式}$$

$$(3) \neg(p \leftrightarrow q)$$

$$\Leftrightarrow \neg((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \qquad \text{等价等值式}$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \qquad \text{蕴含等值式}$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)) \qquad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \wedge \neg q) \vee F \vee F \vee (q \wedge p)) \qquad \text{矛盾律}$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge p)) \qquad \text{同一律}$$

$$\Leftrightarrow (\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge \neg(q \wedge p)) \qquad \text{德·摩根律}$$

$$\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg(q \wedge p)) \qquad \text{德·摩根律}$$

$$\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)) \qquad \text{交换律}$$

II. 用等值演算法判断下列公式的类型。

$$(1) \neg((p \wedge q) \rightarrow p) \quad (2) ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$$

$$(3) (\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$$

解：

$$(1) \neg((p \wedge q) \rightarrow p)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(p \wedge q) \vee p)$$

蕴含等值式

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee \neg q) \vee p)$$

德·摩根律

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee p) \vee \neg q)$$

结合律

$$\Leftrightarrow \neg(T \vee \neg q)$$

排中律

$$\Leftrightarrow \neg T$$

零律

$$\Leftrightarrow F$$

则公式为矛盾式。

$$(2) ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$$

$$\Leftrightarrow (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$$

等价等值式

$$\Leftrightarrow ((p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)) \wedge ((p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \leftrightarrow q))$$

等价等值式

$$\Leftrightarrow (\neg(p \leftrightarrow q) \vee (p \leftrightarrow q)) \wedge (\neg(p \leftrightarrow q) \vee (p \leftrightarrow q))$$

蕴含等值式

$$\Leftrightarrow T \wedge T$$

排中律

$$\Leftrightarrow T$$

则公式为重言式。

$$(3) (\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg p) \vee q) \vee (\neg q \vee \neg p)$$

蕴含等值式

$$\Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee (\neg q \vee \neg p)$$

双重否定律

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg q \vee \neg p)$$

德·摩根律

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee (\neg q \vee \neg p)) \wedge (\neg q \vee (\neg q \vee \neg p))$$

分配律

$$\Leftrightarrow ((\neg p \vee \neg p) \vee \neg q) \wedge ((\neg q \vee \neg q) \vee \neg p)$$

结合律

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg q \vee \neg p)$$

等幂律

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$$

交换律

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

等幂律

则公式为可满足式。

1. 判断以下句子哪个是命题。

(1) 北京是中国的首都。

(2) 纽约是美国的首都。

(3) 起步走！

(4) $2+3=5$ 。

(5) $5+7=10$ 。

(6) $x+2=11$ 。

(7) 你好吗？

(8) 这个小孩多可爱呀！

解：

(1)、(2)、(4)、(5)是命题。

2. 将以下句子用命题公式表示。

(1) 刘晓月跑得快，跳得高。

(2) 老王是山东人或河北人。

(3) 因为天气冷，所以我穿了羽绒服。

(4) 李辛和李未是兄弟。

(5) 只有天下大雨，他才乘车上班。

(6) 除非天下大雨，否则他不乘车上班。

(7) 2 和 4 都是素数，这是不对的。

(8) 今天是星期一当且仅当明天是星期二。

解：

(1) p : 刘晓月跑得快; q : 刘晓月跳得高。命题公式: $p \wedge q$ 。

(2) p : 老王是山东人; q : 老王是河北人。命题公式: $p \vee q$ 。

(3) p : 天气冷; q : 我穿了羽绒服。命题公式: $p \rightarrow q$ 。

(4) p : 李辛和李未是兄弟。命题公式: p 。

(5) p : 天下大雨; q : 他乘车上班。命题公式: $q \rightarrow p$ 。

注意：此处“天下大雨”是“他乘车上班”的必要条件。

(6) p : 天下大雨; q : 他乘车上班。命题公式: $\neg p \rightarrow \neg q$ 。

注意：此处(5)和(6)表达同一个意思，互为逆否命题，所以两个命题公式等价。

(7) p : 2 是素数; q : 4 是素数。命题公式: $\neg(p \wedge q)$ 。

(8) p : 今天是星期一; q : 明天是星期二。命题公式: $p \leftrightarrow q$ 。

3. 求以下公式的真值表, 其中哪个是重言式?

(1) $p \rightarrow (\neg q \vee r)$ (2) $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)$

(3) $(p \rightarrow q) \vee (\neg q \rightarrow r)$

解:

(1)

p	q	r	$\neg q \vee r$	$p \rightarrow (\neg q \vee r)$
F	F	F	T	T
F	F	T	T	T
F	T	F	F	T
F	T	T	T	T
T	F	F	T	T
T	F	T	T	T
T	T	F	F	F
T	T	T	T	T

则公式不是重言式。

(2)

p	q	r	$p \rightarrow r$	$q \rightarrow r$	$(p \vee q) \rightarrow r$	$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)$
F	F	F	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	T
T	F	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	F	T
T	T	T	T	T	T	T

则公式是重言式。

(3)

p	q	r	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \vee (\neg q \rightarrow r)$
F	F	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T
F	T	F	T	T	T
F	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	F
T	F	T	F	T	T
T	T	F	T	T	T
T	T	T	T	T	T

则公式不是重言式。

4. 用等值演算证明以下命题等值式。

$$(1) \quad p \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \qquad (2) \quad (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow (q \wedge r)$$

$$(3) \quad \neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$$

证明：

注意：本题与第I题题干内容相同，解法答案也相同。

$$(1) \quad (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (q \vee \neg q) \qquad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow p \wedge T \qquad \text{排中律}$$

$$\Leftrightarrow p \qquad \text{同一律}$$

$$(2) \quad (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \qquad \text{蕴含等值式}$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge r) \qquad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow p \rightarrow (q \wedge r) \qquad \text{蕴含等值式}$$

$$(3) \quad \neg(p \leftrightarrow q)$$

$$\Leftrightarrow \neg((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \qquad \text{等价等值式}$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \qquad \text{蕴含等值式}$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)) \qquad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \wedge \neg q) \vee F \vee F \vee (q \wedge p))$$

矛盾律

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge p))$$

同一律

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge \neg(q \wedge p)$$

德·摩根律

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(q \wedge p)$$

德·摩根律

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$$

交换律